

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II



Disusun oleh :

Machmud Al Hasan (25782044)

Dosen pengampu :

1. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.
2. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

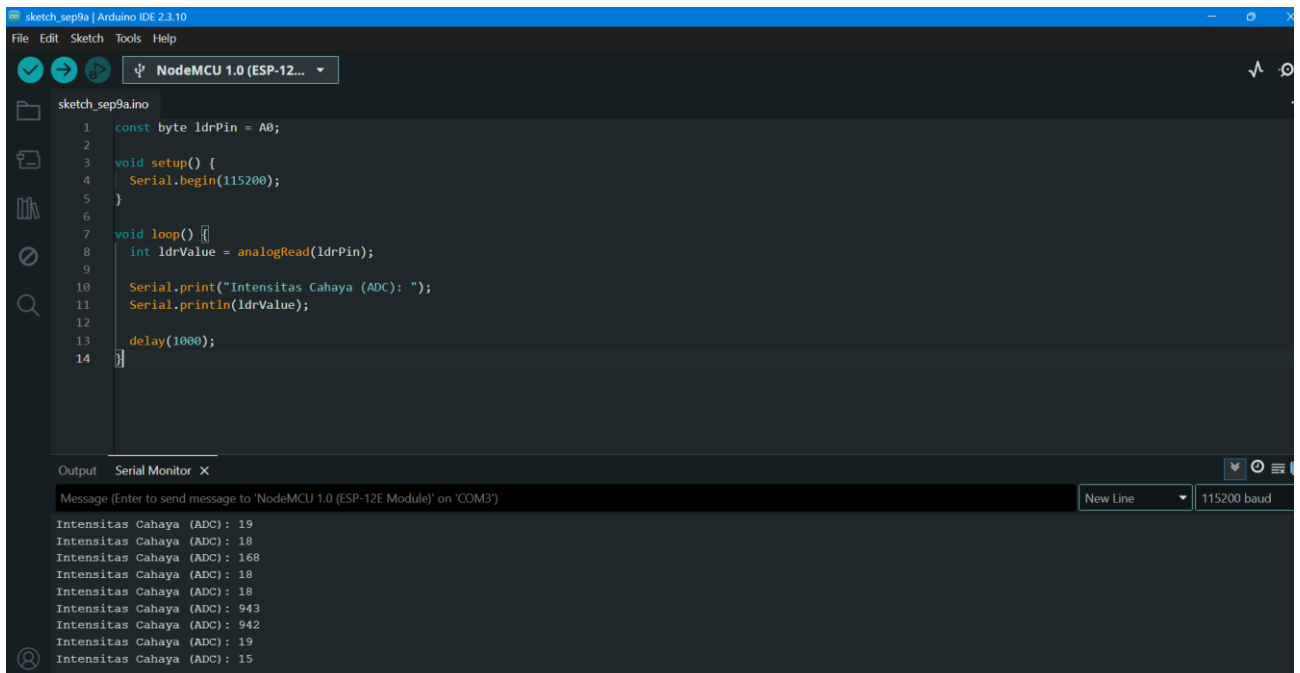
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNI NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2025/2026

Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

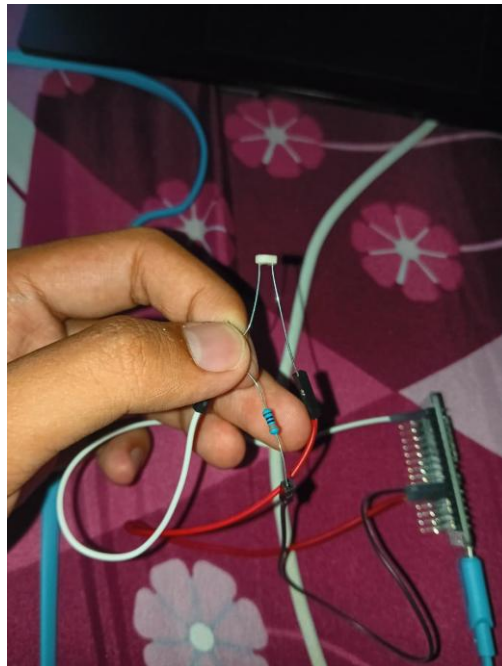


The screenshot shows the Arduino IDE 2.3.10 interface. The sketch is named 'sketch_sep9a.ino' and is for a NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module). The code in the sketch is as follows:

```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12
13  delay(1000);
14 }
```

The Serial Monitor shows the following output:

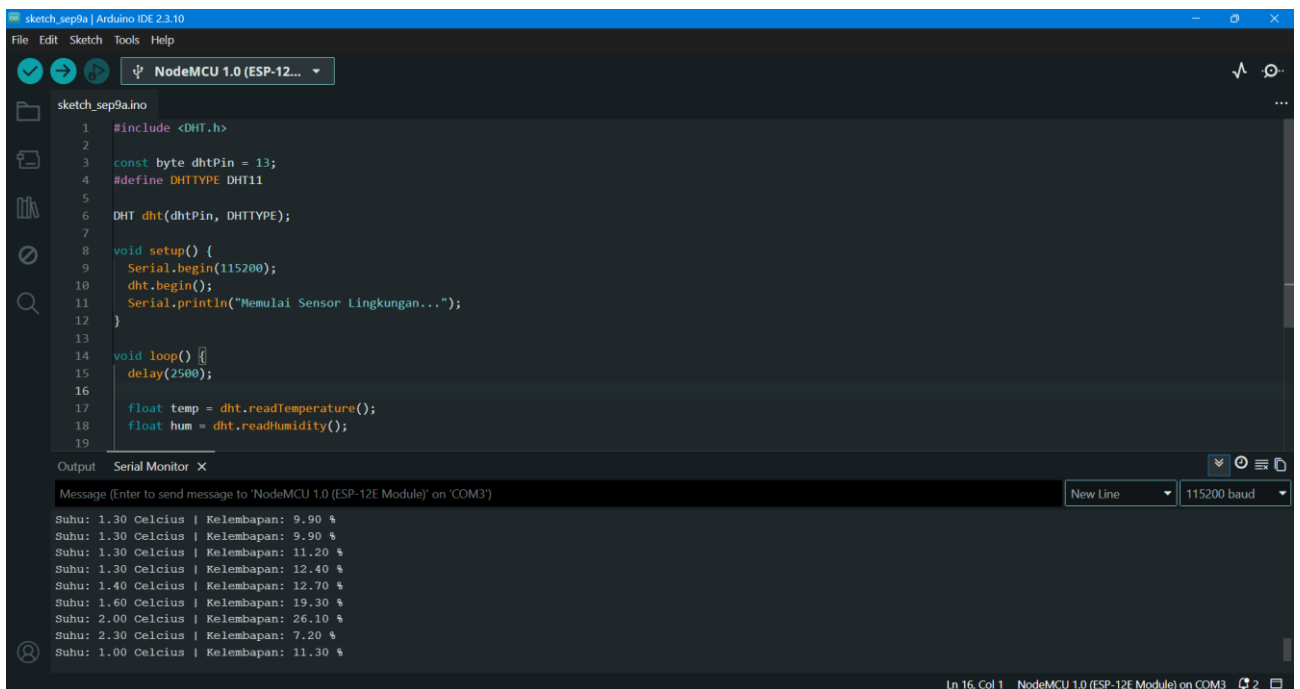
```
Intensitas Cahaya (ADC): 19
Intensitas Cahaya (ADC): 18
Intensitas Cahaya (ADC): 168
Intensitas Cahaya (ADC): 18
Intensitas Cahaya (ADC): 18
Intensitas Cahaya (ADC): 943
Intensitas Cahaya (ADC): 942
Intensitas Cahaya (ADC): 19
Intensitas Cahaya (ADC): 15
```



Praktikum ini mengukur intensitas cahaya menggunakan sensor LDR dengan cara memanfaatkan prinsip sirkuit pembagi tegangan, bantuan resistor pull-down 10k Ohm digunakan untuk mengubah perubahan resistansi sensor menjadi perubahan tegangan yang bisa dibaca oleh mikrokontroler ESP8266. Ketika LDR terkena cahaya terang, nilai resistansinya turun tajam, sehingga tegangan 3.3V mengalir ke pin A0, dan berdasarkan hasil uji, nilai ADC yang dihasilkan menjadi sangat tinggi, mencapai rentang 942 hingga 943. Sebaliknya, ketika sensor berada dalam kondisi gelap, resistansi LDR meningkat sehingga pin A0 terhubung ke ground (GND) melalui resistor 10k Ohm, mengakibatkan nilai pembacaan ADC menjadi sangat rendah, berkisar antara 15 hingga 19. Proses mengubah sinyal tegangan analog menjadi data digital 10-bit (skala 0 hingga 1023) dilakukan oleh

fitur ADC yang sudah tersedia di ESP8266. Proses ini dijalankan melalui fungsi `analogRead()` dalam program, dan dirancang agar menghemat penggunaan memori dengan mendeklarasikan pin menggunakan tipe data byte. Secara umum, pengujian menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan baik, di mana data digital yang muncul di Serial Monitor terbukti sesuai dengan tingkat cahaya nyata yang dideteksi oleh sensor.

Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

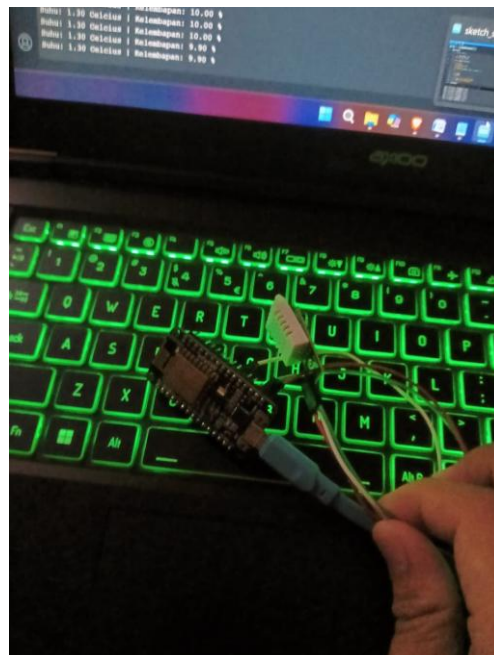
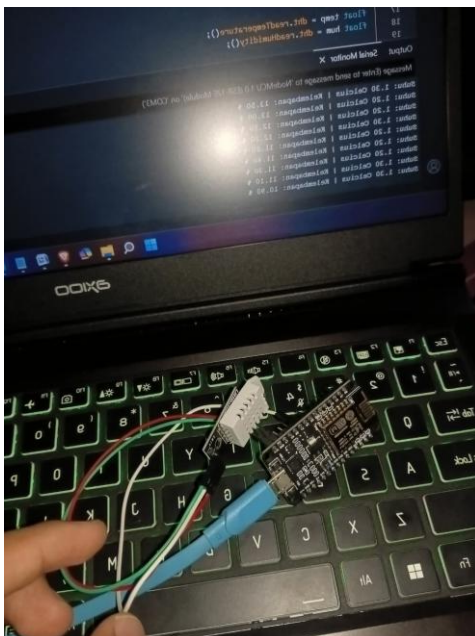


The screenshot shows the Arduino IDE interface with the following code in `sketch_sep9a.ino`:

```
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 13;
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19 }
```

The Serial Monitor output shows the following data:

```
Suhu: 1.30 Celcius | Kelembapan: 9.90 %
Suhu: 1.30 Celcius | Kelembapan: 9.90 %
Suhu: 1.30 Celcius | Kelembapan: 11.20 %
Suhu: 1.30 Celcius | Kelembapan: 12.40 %
Suhu: 1.40 Celcius | Kelembapan: 12.70 %
Suhu: 1.60 Celcius | Kelembapan: 19.30 %
Suhu: 2.00 Celcius | Kelembapan: 26.10 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 7.20 %
Suhu: 1.00 Celcius | Kelembapan: 11.30 %
```



Praktikum ini membahas cara pembacaan sensor DHT yang berfokus pada mekanisme pengambilan data suhu dan kelembapan secara bersamaan menggunakan protokol komunikasi digital dengan satu kabel melalui pin D7 pada mikrokontroler ESP8266. Dalam hal perangkat lunak, program menggunakan library, mengandalkan variabel float untuk menyimpan nilai desimal, menerapkan jeda waktu 2,5 detik karena batasan dari sensor, serta memakai fungsi `isnan()` sebagai perlindungan agar program tidak mencetak data yang tidak benar jika terjadi gangguan fisik. Berdasarkan pengujian menggunakan Serial Monitor, sistem bisa berkomunikasi dengan lancar, tetapi terdapat hasil yang tidak biasa. Suhu yang terukur sangat rendah untuk ruangan normal, yaitu antara 1,00 hingga 2,30 derajat Celcius, dan kelembapan tercatat sangat rendah, yaitu antara 7,20% hingga 26,10%. Anomali ini kemungkinan besar terjadi karena tidak sesuai definisi jenis sensor dalam kode program, seperti mendefinisikan DHT11 padahal sensor fisik yang digunakan sebenarnya adalah DHT22, sehingga mikrokontroler salah memahami algoritma bit, atau bisa juga disebabkan oleh kerusakan pada modul sensor itu sendiri.

Latihan 2.6

1. Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Mikrokontroler di NodeMCU ESP 8266 memiliki fitur ADC (konverter analog-ke-digit) dengan kemampuan mengubah sinyal analog menjadi data digital dengan resolusi 10 bit. Dalam sistem bilangan biner digital, sepuluh bit berarti ada 2 pangkat 10 kemungkinan kombinasi nilai yang bisa terjadi.

Hasil perhitungan matematika dari dua pangkat sepuluh adalah seribu dua ratus empat. Karena sistem digital selalu dimulai dari angka nol, maka rentang angka yang bisa dihasilkan adalah dari nol hingga seribu dua puluh tiga. Itulah sebabnya nilai tertinggi yang bisa dibaca oleh sensor di Serial Monitor adalah seribu dua puluh tiga, bukan seratus atau seribu.

2. Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Untuk mengonversi nilai ADC (nol hingga seribu dua puluh tiga) menjadi persentase (nol hingga seratus persen), Kita bisa menggunakan rumus perbandingan proporsional Menggunakan Rumus Matematika (Pembagian). Kita membagi nilai sensor dengan nilai maksimalnya (seribu dua puluh tiga koma nol), lalu dikalikan seratus koma nol.

Bentuk kodenya: $\text{float persentase} = (\text{ldrValue} / \text{seribu dua puluh tiga koma nol}) * \text{seratus koma nol};$

Menggunakan koma nol di belakang bilangan bertujuan agar Arduino memprosesnya sebagai nilai desimal, sehingga hasilnya lebih akurat dan tidak dibulatkan menjadi nol.

3. Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul Relay yang terisolasi Optocoupler. Banyak Relay di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika Relay Anda bertipe Active-Low, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke Relay jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Dalam materi tersebut disebutkan bahwa modul relay menggunakan chip Optocoupler untuk mengisolasi tegangan rendah dari mikrokontroler terhadap tegangan tinggi secara optik. Relay ini memiliki tiga terminal keluaran utama, yaitu Common yang merupakan titik tengah penghubung, Normally Closed yang terhubung saat relay tidak bekerja, dan Normally Open yang terhubung saat relay berfungsi. Berdasarkan diagram kelistrikan pada gambar tersebut, terlihat bahwa kabel aktuator (lampu ruangan) terhubung ke terminal yang dalam kondisi tertutup normal.

Jika relay yang dipasang di pasaran memiliki sifat Active-Low, maka relay tersebut hanya akan bekerja atau aktif ketika menerima sinyal rendah, yaitu GND atau voltase nol.

Sebab itu, jika program menjalankan perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, mikrokontroler akan mengirimkan sinyal positif penuh. Setelah menerima sinyal, relay jenis Active-Low ini akan merespons dengan berubah menjadi tidak aktif atau mati.

Karena relay berada dalam keadaan tidak aktif, tuas sakelator elektromagnetik di dalamnya akan kembali ke posisi semula, yaitu memutus koneksi dengan terminal Normally Open. Akibatnya, sirkuit tegangan tinggi PLN terputus dan lampu ruangan (aktuator) pasti mati (OFF).

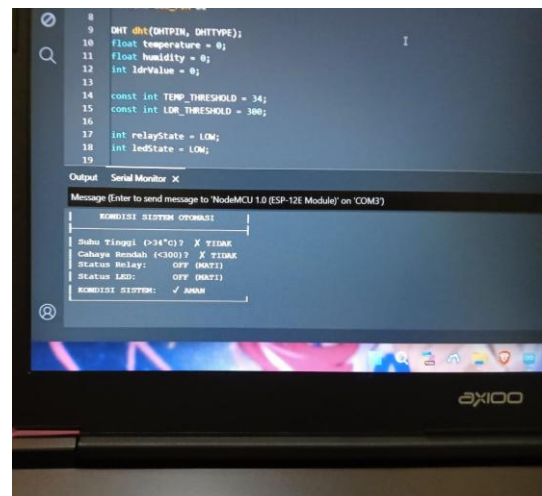
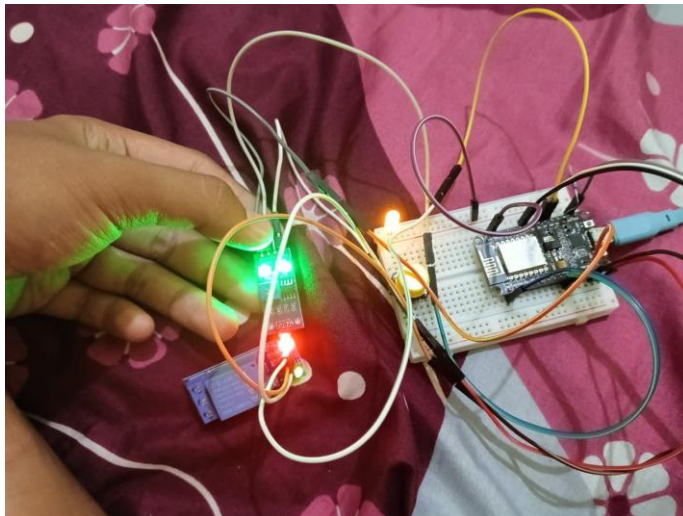
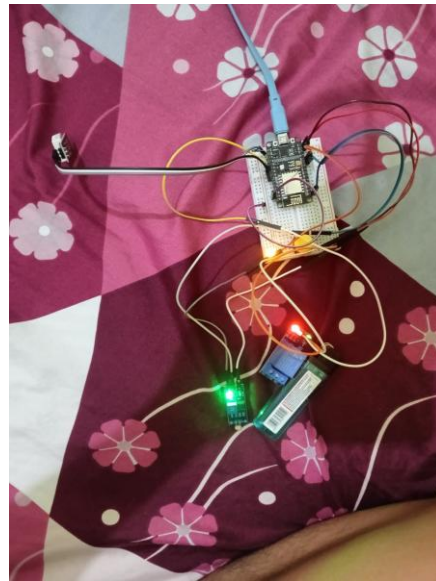
4. Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Ada dua kondisi jika blok kondisional logika `if` dan `else` yang menggabungkan penggunaan sensor LDR dengan perintah mengendalikan LED dengan asumsi LED terhubung ke pin D1 dan akan menyala jika diberi sinyal HIGH.

Kondisi Pertama: Jika tingkat terang kurang dari dua ratus (kondisi gelap), maka jalankan perintah `digitalWrite(D satu, HIGH)`; untuk menyalakan LED.

Kondisi Kedua: Jika nilai intensitas cahaya mencapai dua ratus atau lebih (kondisi cukup terang), maka jalankan perintah `digitalWrite(D satu, LOW)` untuk mematikan LED.

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



Tugas perancangan sistem kontrol otomasi lokal terpadu ini adalah menerapkan konsep Edge Computing dengan menggunakan mikrokontroler ESP8266 untuk skenario otomatisasi Smart Warehouse. Sistem ini dibuat agar bisa mengumpulkan data sekaligus dari dua jenis sensor yang berbeda, yaitu sensor analog LDR yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kecerahan cahaya (melalui pin A0) dan sensor digital DHT yang berfungsi mengukur suhu di sekitar (melalui pin D7). Hasil pengukuran yang diperoleh kemudian dievaluasi secara langsung menggunakan perangkat lunak aturan dengan operator logika OR (||). Jika suhu ruangan terdeteksi melebihi 34 derajat Celcius atau tingkat cahaya turun di bawah nilai 300 pada ADC, mikrokontroler akan langsung membuat keputusan darurat untuk mengaktifkan aktuator berupa modul relay 5V (sebagai simulasi sistem pendingin atau pencahayaan) dan LED indikator. Dengan menggunakan algoritma ini, hasil uji menunjukkan bahwa sistem bisa menggabungkan data dari beberapa sensor tanpa gangguan dan mengoperasikan aktuator sendiri berdasarkan kondisi lingkungan, sehingga keamanan dan proses kerja gudang tetap terjaga meski perangkat tidak terhubung ke internet.